Beam control Filter Design Methodology

Abstract

1 Introdução

O controle ativo de vibração sobre vigas é implementado em diversas áreas, desde para fins de longevidade a questões de sensibilidade de medição. Devido à natureza do problema, os sistemas de controle necessitam de filtros robustos ,normalmente com muitos coeficientes e número de operações elevado. Desta forma, métodos de compressão como a SVD podem ser utilizados afim de deixar a implementação mais leve e eficiente.

Os filtros FIR são comumente utilizados nestas implementações, por sua estabilidade conhecida. As suas características, como número de coeficientes, muitas vezes obtida de forma prática, pode ser obtida teoricamente ao se conhecer a resposta em frequência do caminho a ser modelado pelo filtro. Além disso, o método de compressão que será apresentado ,o SVD, também tem uma resolução teórica para o seu design e definição de parâmetros.

Este documento proposto tem como objetivo estabelecer uma metodologia teórica que estabelece uma relação entre as propriedades físicas da viga e o design de filtros FIR utilizados em sistemas de controle de vibração. Será apresentada uma resolução teórica ao problema, acompanhada de resultados simulados e visualizações das propriedades aqui descritas.

2 Modelagem e Detalhes da Viga

Para uma correta análise sobre as frequências ressonantes em uma viga sem dados reais de experimento, se faz necessário a construção de um modelo da mesma. Permitindo a aplicação de perturbações via simulação. Neste trabalho, temos o controle do comprimento, largura e profundidade da viga. Assim como as posições em que a interferência, o ativador e o sensor são posicionados. Outra configuração é o controle sobre os fatores de amortecimento da viga. Esses parâmetros permitem uma modelagem precisa da viga real.

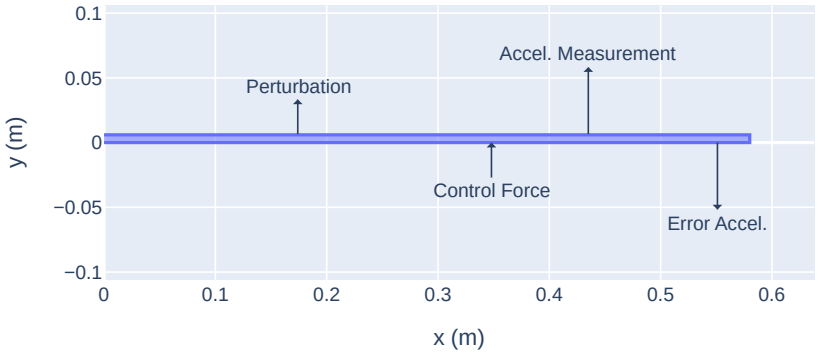


Figure 1: Modelo da viga.

A viga modelada, demonstrada na Figure 1 tem 58 cm de comprimento , 5 cm de largura e uma espessura de 6 mm. Os sensores e posição de pertubação estão relacionadas com a maior dimensão da viga. A pertubação é aplicada na posição de 17,4 cm, o acelerômetro de referência na posição 43,5 cm , o atuador na posição 34,8 cm e o acelerômetro de erro na posição 55,1 cm. Os coeficientes de amortecimento utilizados foram todos igual a 0,01.

3 Características da resposta em impulso

Dois caminhos podem ser modelados, o caminho de secundário entre o atuador e o acelerômetro de erro, e o caminho de feedback entre o atuador e o acelerômetro de referência. Temos três características que devem ser analisadas a fim de permitir a construção adequada do filtro. Estas são: Frequências de Ressonância. Fatores de Amortecimento. Tempo de Acomodação.

Ao gerar um sinal de impulso pelo atuador, medimos o sinal dos acelerômetros com certa frequência de amostragem (f_s) até que se estabilizem. Dessa forma, obtemos a resposta ao impulso dos caminhos secundário e de feedback, limitados a metade da frequência de amostragem conforme Nyquist. Abaixo temos o resultado dessa operação para uma $f_s = 416$ Hz.

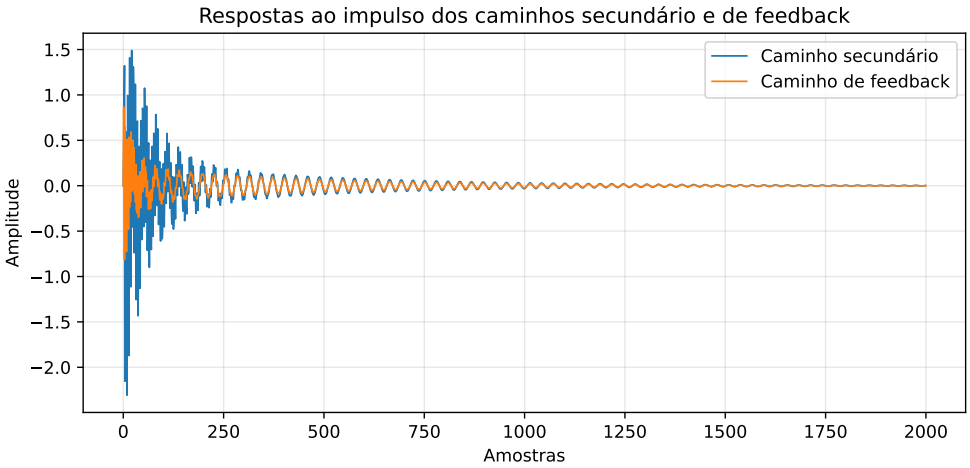


Figure 2: Resposta ao Impulso dos caminhos modelados

3.1 Frequências de Ressonância

A frequência de ressonância é a frequência em que a viga vibra com uma maior energia. Cada frequência de ressonância presente na viga representa um modo da mesma. Essas frequências podem ser observadas realizando uma FFT dos caminhos modelados.

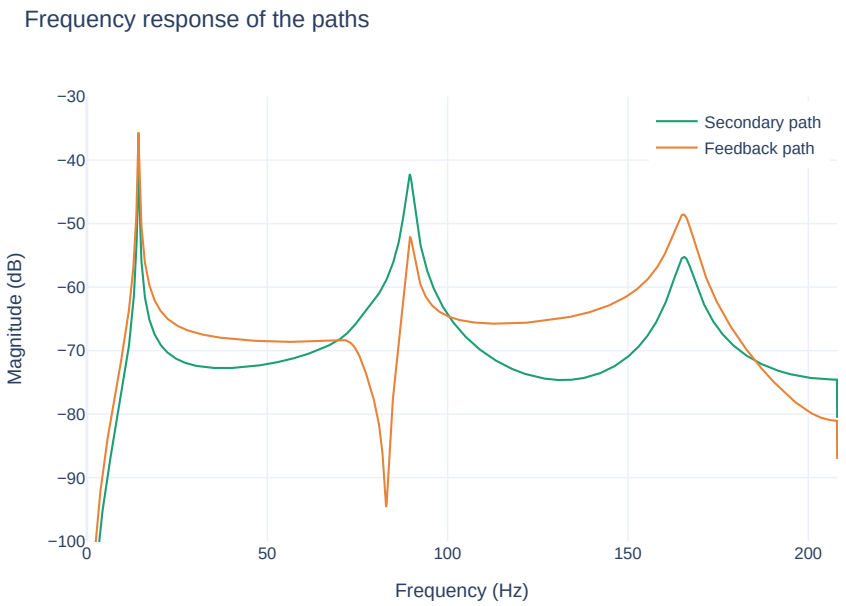


Figure 3: FFT dos caminhos secundário e de feedback

Conforme Figure 3, observamos que os caminhos secundário e de feedback possuem as mesmas frequências de ressonância, sendo elas : 14.28 Hz , 89.465 Hz e 165.526 Hz.

3.2 Fatores de Amortecimento

Fator de Amortecimento é uma medida de decaímento das frequências ressonantes quando não há mais um força sendo aplicada. Quando maior for este fator, mais rápido o sinal decai.

O fator de amortecimento pode ser calculado por meio do Método da Largura de Banda de Meia-Potência (método dos -3 dB). Pela equação abaixo:

$$\zeta = \frac{f_2 - f_1}{2f_n} \tag{1}$$

Onde ζ é o fator de amortecimento. f_2 e f_1 são as frequências de meia potência relativas (-3dB) à f_n, a frequência ressonante.

As frequências e o fator de amortecimento para o caminho secundário foram:

Table 1: Parâmetros dos modos de ressonância identificados do caminho secundário

Modo	f_n (Hz)	Magnitude de pico (dB)	$f^{\text{inf}}_{-3\,\text{dB}}$ (Hz)	$f^{\text{sup}}_{-3\,\text{dB}}$ (Hz)	Largura de banda (Hz)	ζ
1	14,282	−41,14	14,140	14,426	0,286	0,0100
2	89,465	−42,21	88,565	90,351	1,786	0,0100
3	165,526	−55,24	163,043	168,064	5,021	0,0152

As frequências e o fator de amortecimento para o caminho de feedback foram:

Table 2: Parâmetros dos modos de ressonância identificados do caminho de feedback

Modo	f_n (Hz)	Magnitude de pico (dB)	$f^{\text{inf}}_{-3\,\text{dB}}$ (Hz)	$f^{\text{sup}}_{-3\,\text{dB}}$ (Hz)	Largura de banda (Hz)	ζ
1	14,282	−35,59	14,140	14,426	0,286	0,0100
2	89,603	−52,14	88,805	90,671	1,867	0,0104
3	165,335	−48,54	162,644	167,696	5,052	0,0153

3.3 Tempo de Acomodação

O tempo de Acomodação é o tempo em que o sinal chega a um patamar relativo ao seu estado inicial. Este patamar é um parâmetro de qualidade e depende da necessidade de cada projeto. Valores comuns são descobrir tempos de acomodação para sinais 5% , 2% e 1%.

Um seno amortecido pode ser expresso pela seguinte função:

$$x(t) = Ae^{-\zeta w_n t} sin(w_d t + \phi) \tag{2}$$

O tempo de acomodação, portanto, ocorre quando : $\frac{x(t)}{x(t'} = T$. Sendo T o patamar desejado, e o tempo de acomodação (ΔT) a diferença entre t' e t. Usando a expressão de seno amortecido para $x(t)$ Chegamos em :

$$\Delta T = -\frac{ln(T)}{\zeta w_n} \tag{3}$$

Como os tempos de acomodação e as frequências de ressonâncias são similares entre os caminhos de secundário e feedback. Calculamos apenas o tempo de acomodação para um dos modos e assumimos o mesmo para o outro. Abaixo segue a tabela com os resultados:

Table 3: Tempo de acomodação de cada modo para patamares de 5%, 2% e 1%.

Modo	f_n (Hz)	ω_n (rad/s)	ζ	$\Delta T_{5\%}$ (s)	$\Delta T_{2\%}$ (s)	$\Delta T_{1\%}$ (s)
1	14,282	89,74	0,0100	3,334	4,354	5,125
2	89,603	562,99	0,0104	0,511	0,667	0,785
3	165,335	1038,83	0,0153	0,189	0,246	0,290

4 Design dos filtros

Obtidos as características necessárias das respostas ao impulso, podemos modelar os filtros FIR e o filtro SVD. É necessário o desenvolvimento do filtro FIR para o design do filtro SVD, visto que serve de base para o design do filtro SVD.

4.1 Design do filtro FIR

Os coeficientes do filtro FIR são a própria resposta ao impulso dos caminhos modelados. Sendo necessário o seu truncamento no tempo. Para fazer isso, podemos utilizar o maior tempo de acomodação calculado dentre as frequência de ressonância. Dessa forma garantimos que o truncamento no tempo da resposta ao impulso não seja afetada de forma negativa caso truncássemos tão cedo. Para isso basta conhecer a frequência de amostragem do sinal e executar o seguinte cálculo:

$$N = fs\Delta T \tag{4}$$

Sendo N o número de coeficientes necessários para a correta implementação do filtro FIR, f_s a frequência de amostragem do sistema e ΔT o tempo de acomodação máximo entre as frequências ressonantes.

Considerando nossos tempos de acomodação da Table 3 e a frequência de amostragem igual a 416 Hz. Para cada patamar temos:

Table 4: Número de coeficientes para cada modo e patamar de acomodação

Modo	$N_{5\%}$	$N_{2\%}$	$N_{1\%}$
1	1388	1812	2133
2	213	278	327
3	79	103	121
Adotado (máximo)	1388	1812	2133

4.2 Design do filtro SVD

4.2.1 Teoria

O filtro SVD é um filtro adaptado da operação de Singular Value Decomposition de uma matriz. Uma matriz X ao passar por pelo processo de SVD gera 2 matrizes e um vetor, satisfazendo a seguinte igualdade: $X = \sum U\lambda V^T$. Onde U e V^T são as matrizes de vetores singulares e λ é o vetor de autovalores, λ age como um peso de relevância da matriz gerada do produto externo entre U e V^T e é organizado de forma decrescente.

Apesar de apenas satisfazermos a igualdade entre X a SVD quando realizamos as iterações de todo o somatório. Podemos gerar uma matriz aproximada ao reduzir a quantidade dessas iterações. A matriz gerada também terá uma resposta ao impulso próxima da matriz original baseada no filtro. Existindo a possibilidade de compressão sem perdas relevantes caso se retire iterações o suficiente.

A redução de iterações pode ser controlada a partir dos autovalores de forma prática, mas também com uma metodologia que inspeciona a relação entre a matriz de Hankel e a matriz que origina o filtro SVD. Esta metodologia envolve selecionar a quantidade de branches No filtro SVD por 2 vezes o número de frequências ressonantes da resposta ao impulso. A resolução dessa metodologia é explicada na seção 4.2.2.

4.2.2 Escolha da quantidade de ranks

A resposta ao impulso de um filtro com M modos, sendo estes modos as frequências ressonantes, é uma sequência composta por uma soma finita de modos exponenciais.

$$h[n] = \sum_{k=1}^{K} c_k \lambda_k^n. \tag{1}$$

Onde os polos $\lambda_1, \ldots, \lambda_r \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ são distintos dois a dois, e os coeficientes $c_1, \ldots, c_r \in \mathbb{C}$ são todos não nulos.

Cada polo λ pode ser descrito por $\lambda_k = p_k e^{jw_k}$. Como cada senoide pode ser descrita por uma soma de duas exponenciais complexas. Chegamos a conclusão que para cada modo do filtro, temos dois ranks. Ou seja $r = 2M$

Para números inteiros $L \geq 1$ and $K \geq 1$, uma matriz de Hankel com L linhas e K colunas pode ser definida como:

$$(H_L)_{i,j} = h[i+j], \qquad i = 0, \ldots, L-1, \qquad j = 0, \ldots, K_H - 1.$$

Uma matriz de Hankel, derivada de um vetor h de tamanho N tem a seguinte disposição:

$$\mathbf{H}_L = \begin{bmatrix} h[0] & h[1] & h[2] & \cdots & h[K_H-1] \\ h[1] & h[2] & h[3] & \cdots & h[K_H] \\ h[2] & h[3] & h[4] & \cdots & h[K_H+1] \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h[L-1] & h[L] & h[L+1] & \cdots & h[L+K_H-2] \end{bmatrix}.$$

Onde $K = N - L + 1$.

Por propriedade da Matriz de Hankel, a quantidade de ranks se mantém. Portanto $rank(H) = rank(h) = r = 2M$.

Para a operação de SVD, temos que reconstruir o vetor h em uma matriz. Escolhendo o mesmo número de linhas L, podemos empilhar h em blocos de tamanho L, compondo uma matriz empilhada de h, que será chamada de X.

$$\mathbf{X}_L = \begin{bmatrix} h[0] & h[L] & h[2L] & \cdots & h[N-L] \\ h[1] & h[L+1] & h[2L+1] & \cdots & h[N-L+1] \\ h[2] & h[L+2] & h[2L+2] & \cdots & h[N-L+2] \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h[L-1] & h[2L-1] & h[3L-1] & \cdots & h[N-1] \end{bmatrix}.$$

É possível perceber que X_L é uma submatriz de H_L. Recriada ao agrupar colunas espaçadas em L. Por X_L ser uma submatriz de H_L, podemos estabelecer que o $rank(X_L) <= rank(H_L) = 2M$.

4.2.3 Design do Filtro

Iniciamos com o vetor da resposta ao impulso, reduzimos ao número de amostras N que garantam o maior tempo de acomodação entre as frequências de ressonância multiplicado pela frequência de amostragem.

Com essa vetor truncado, criamos uma matriz empilhada X o mais a quadrada o possível. Podemos fazer isso ao arredondar para cima $\sqrt{N}$ e usar como o número de linhas L, e usar $L-1$ para o número de colunas K.

Realizar a operação de SVD nessa matriz X. Criando as matrizes U , V^T e o vetor λ, de tamanhos (LxK) , (KxK) e (K) respectivamente. Sendo K o número de colunas da matriz original, mas também o número máximo de autovalores. Então comprimir essas matrizes de acordo com o número de ranks (r) correspondente à duas vezes o número de modos da resposta ao impulso. Gerando matrizes U_t , λ_t e V_t^T de tamanhos (Lxr) , (rxL) e (rxr) respectivamente. Com essas matrizes podemos criar o filtro SVD comprimido com reposta parecida ao filtro original.

Ao comparar os autovalores da matrix X e H. Obervamos que $rank(X_L) <= rank(H_L)$ se mantém, devido aos 3 modos presentes na viga, o resultado esperado seria de 6 ranks para a implementação do filtro. Exatamente o observado na Figure 4.

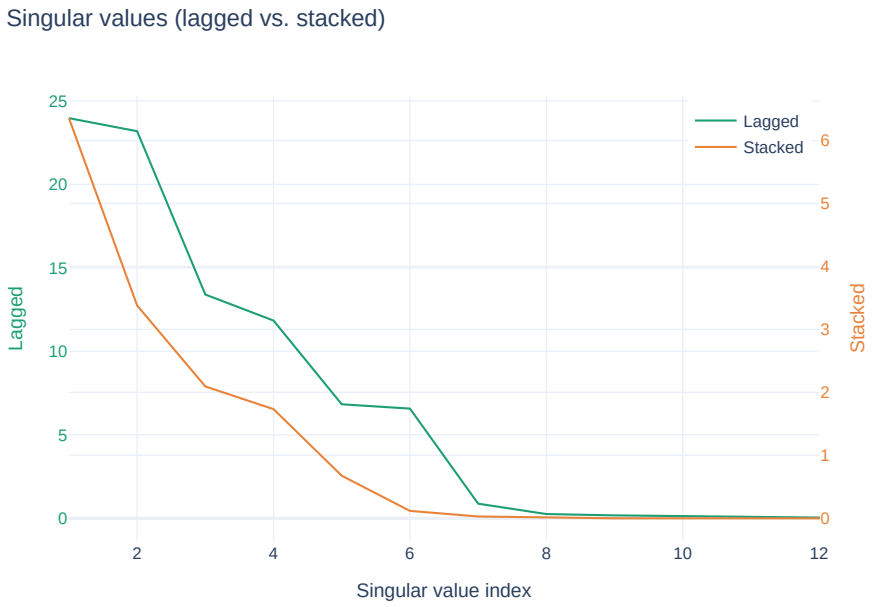


Figure 4: Autovalores de H e X

Além disso, a Figure 5 que é a FFT de branches em pares de um filtro SVD que teve comom matriz de entrada a matriz de Hankel, demonstra que a matriz de Hankel preserva as respostas em frequências que geram o caminho modelado, sendo possível observar a relação de 2 ranks por frequência de ressonância vindos da análise modal da resposta ao impulso discutidos acima.

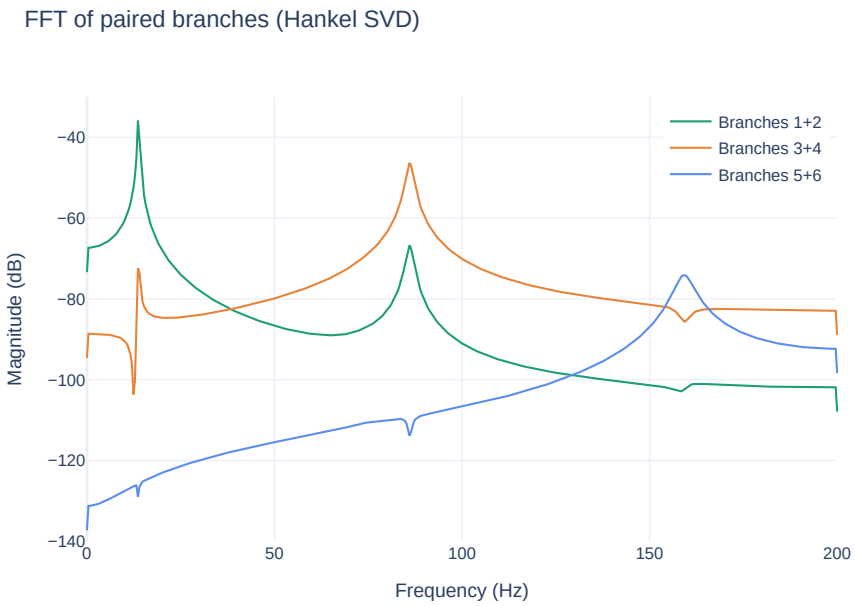


Figure 5: Resposta em Frequência branches em pares

5 Comparação de Filtros

Três parâmetros são comparados para uma adequada avaliação de topologias de filtro. A memória ocupada N_M, o número de coeficientes N_C e o número de operações N_O para o cálculo da saída.

No filtro FIR, conhecendo apenas o número total de coeficientes N, temos as seguintes expressões para os parâmetros:

$$N_M^{FIR} = 2N \qquad N_C^{FIR} = N \qquad N_O^{FIR} = 2N - 1$$

No filtro SVD , ao conhecer o número de branches (B) escolhida , o número de linhas (R) e colunas (C) da matriz original , calculamos os parâmetros conforme abaixo:

$$N_C^{SVD} = B * (R + C) \qquad N_M^{SVD} = R * C + N_C + C + B * R \qquad N_O^{SVD} = 2B(R + C) + (B - 1)$$

Para a metodologia aplicada ainda podemos reescrever a partir apenas de N, pois conhecemos a relação entre ele e R e C. Considerando o número de branches como 2 vezes o número de modos M da viga. Podemos determinar a compressão dos três parâmetros a partir de N e de M.

Para simplificação da demonstração consideramos uma matriz X quadrada. Ou seja $R = C$. Portanto, para o filtro SVD:

$$N_C^{SVD} = 4M\sqrt{N} \qquad N_M^{SVD} = \sqrt{N}(\sqrt{N} + 6M + 1) \qquad N_O^{SVD} = 8M\sqrt{N} + 2M - 1$$

Dessa forma, conseguimos saber a taxa de compressão quando comparamos as equações dos parâmetros:

$$C_C = 1 - \frac{N_C^{SVD}}{N_C^{FIR}} \qquad C_M = 1 - \frac{N_M^{SVD}}{N_M^{FIR}} \qquad C_O = 1 - \frac{N_O^{SVD}}{N_O^{FIR}}$$

Os resultados dos parâmetros da implementação do filtro do caminho secundário, seguindo as implementaçãoes FIR e SVD estão na Table 5. A compressão das operações e coeficientes são similares pois suas relações são similares. Já as de memória são menores pois o buffer de entrada necessário para segurar as amostras é igual em ambas as implementações.

Table 5: Utilização de recursos do filtro FIR via SVD em comparação com o FIR convencional.

Recurso	FIR SVD	FIR convencional	Compressão (%)
Elementos de memória	2121	2774	23,54
Coeficientes	450	1387	67,56
Operações	905	2773	67,36

Na Figure 4 temos a compressão de todos os parâmetros ao se utilizar o filtro SVD em vez do filtro FIR original. O pontos demarcam a taxa de compressão para os patamares de 5% , 2% e 1%.

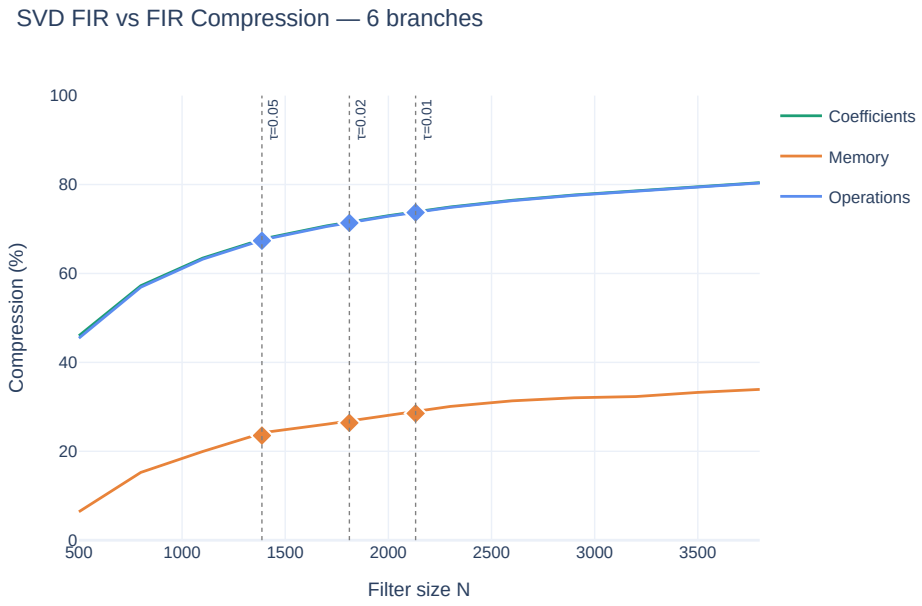


Figure 6: SVD-FIR Parameters Compression Rates

Para garantir que a compressão do filtro SVD não resulta em erros muito prejudiciais comparado ao filtro FIR. Temos que verificar o erro entre as duas implementações. A Figure 7 mostra que temos um erro máximo de aproximadamente 0.05%.

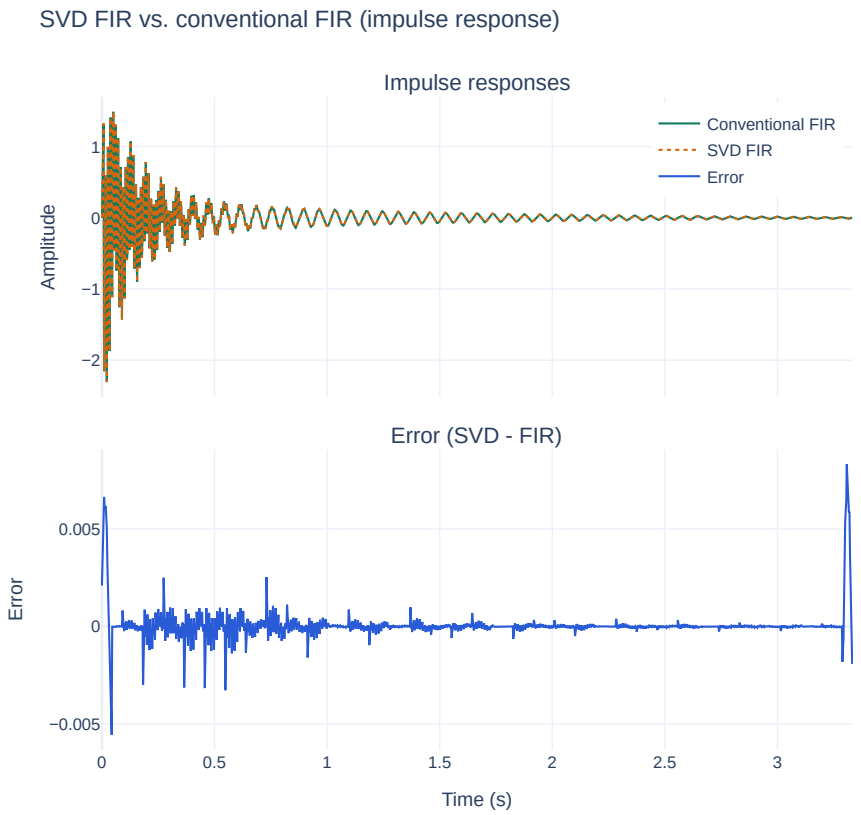


Figure 7: SVD-FIR Error when Impulse signal as stimulus

6 Resultados para o filtro de Feedback

Nesta seção será avaliado o mesmo procedimento com o filtro de feedback. Na Figure 8 temos os autovalores da matriz de Hankel e da matriz empilhada. É possível observar que o os autovalores são menos concentrados, significando um comportamento com mais ranks...**MEIO CONTRA O QUE A GENTE DISSE MAS TEM EXPLICAÇÃO**

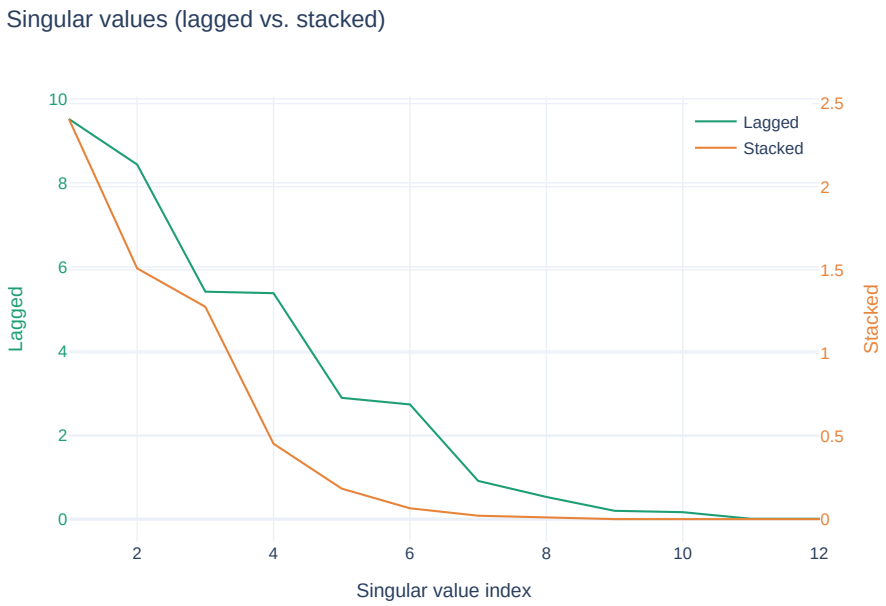


Figure 8: Autovalores de H e X

Na Figure 9 temos a resposta em frequência de cada branch, note que para este caso 8 branches foram utilizadas, isto ocorreu devido a um comportamento de um nulo na resposta em frequência do caminho do filtro que será estudado em uma seção posterior.

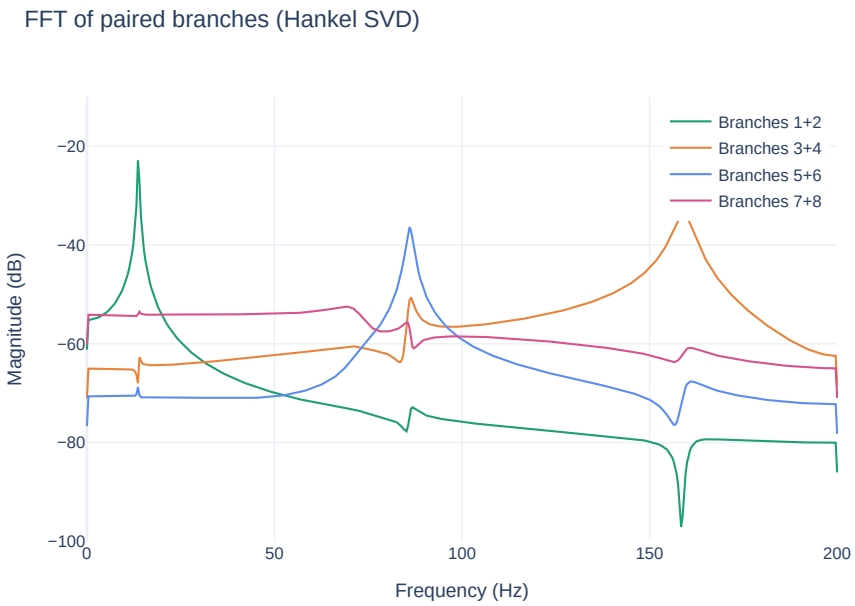


Figure 9: Resposta em Frequência branches em pares

Na Figure 10 temos a resposta ao impulso de ambos os filtros e o gráfico de erro entre eles, mostrando que o filtro SVD responde muito similarmente ao filtro FIR de origem.

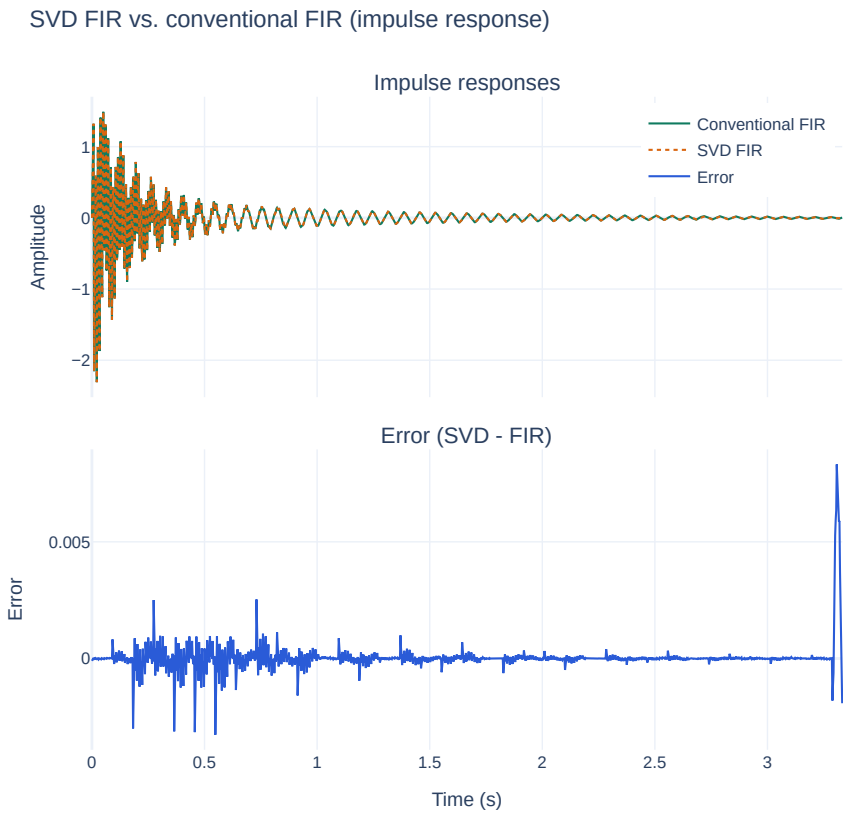


Figure 10: SVD-FIR Error when Impulse signal as stimulus

7 Análise do Nulo

A vibração na viga não é constante entre suas posições. Portanto, as respostas em frequência dos caminhos modelados dependem da posição dos sensores colocados na viga. Dessa forma é possível que o posicionamento do sensor esteja em um nulo de vibração para alguma frequência, afetando os modos da viga e consequentemente do filtro.

No caminho de feedback pela Figure 3, observamos um vale perto da frequência do segundo modo. Este é o nulo a que nos referimos. Lembramos que, na implementação original, colocamos o sensor de referência, que faz parte do modelamento do caminho de feedback, em 43,5 cm. Na Figure 11 temos a resposta da FFT para diferentes posições do sensor de referência.

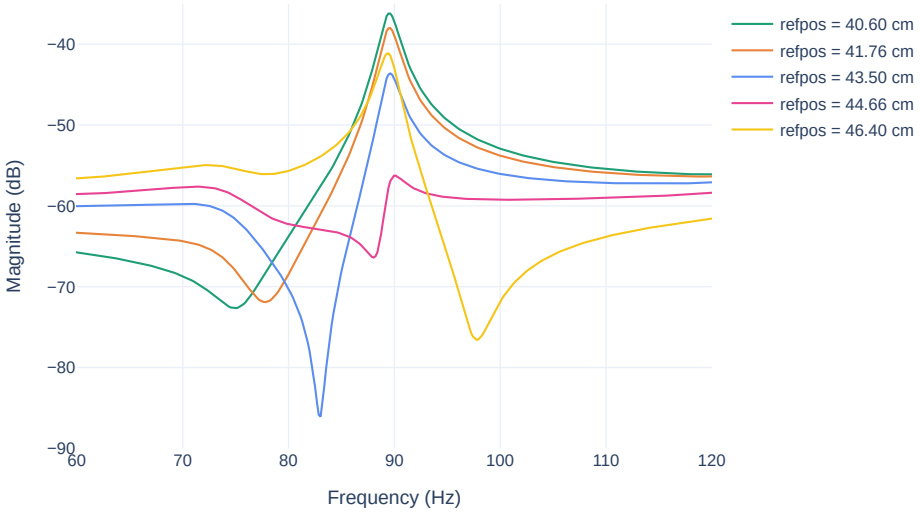


Figure 11: Feedback path FFT for different reference sensor positions

É possível observar que conforme mexemos no sensor de referência, o nulo se desloca na frequência. Afetando a magnitude do modo presente na viga. Vemos que o pior caso acontece quando o sensor de referência está na posição de 44,6 cm. O modo existente basicamente some da resposta em frequência. Dessa forma, a vibração existente na viga deste modo não seria captada pelo sensor de referência e não influenciaria no controle de vibração da viga. Impactando nos resultados de controle do sistema.

Uma possível discussão é que esse nulos são as representações dos zeros presentes da função de transferência do filtro. E que ,conforme os polos, os zeros também vêm em pares, e portanto necessitam cada um de uma branch por serem linearmente independentes das outras.

8 Análise de Fase

9 Joint SVD

References